FITNESS PRO — TEMİZ URL MİMARİ PLANI

Frontend Routing, Clean Architecture ve Web Sunucusu Rewrite Stratejisi Teknik Dokümanı

Kapsam: Fitness Pro Frontend Dizin Yapısı **Tarih:** Eylül 2026 **Yaklaşım:** Web Server Rewrite (SPA Olmayan Statik Yapı)

1. MEVCUT MİMARİ

Verilen dosya ağacının incelenmesi sonucunda mevcut frontend mimarisi şu şekildedir:

- **Çoklu Sayfa Uygulaması (MPA):** Proje, `Pages/` klasörü altında toplanmış ve kök dizinde bulunan bağımsız HTML dosyalarından (`Pages/Login.html` , `Pages/Workouts.html` vb.) oluşan klasik bir MPA mimarisidir.
- **Statik Dosya Yapısı:** HTML, CSS ve Plain JavaScript dosyaları doğrudan istemciye sunulmaktadır. Her sayfa kendine ait CSS (`Css/UI/*.css`) ve JS (`JavaScripts/UI/*.js`) modüllerine sahiptir.
- **Çifte/Tekrarlayan Sayfalar:** Dizin ağacında `setting.html` / `Settings.html` ve `Notifications.html` / `Bildirimler.html` gibi çifte tanımlanmış dosyalar yer almaktadır. Ayrıca kökte bir `Başlangıç.html` bulunurken `Pages/` altında `index.html` mevcuttur.
- **Geliştirme Sunucusu:** Local çalıştırma `run-frontend.cmd` komut dosyası ile sağlanmaktadır (muhtemelen `http-server`, `live-server` veya Python HTTP sunucusu gibi statik bir sunucu tetiklemektedir).

2. HEDEF URL YAPISI

İstenen temiz URL yapısı, dosya uzantılarını (`.html`) ve iç dizin yollarını (`/Pages/`) gizleyerek semantik, SEO dostu ve güvenli rotalar sunmayı hedefler:

- Kök Dizin (Giriş/Karşılama): `/`
- Kullanıcı İşlemleri: `/signup` , `/home` , `/profile` , `/settings`
- Modüller: `/workouts` , `/progress` , `/goals` , `/messages` , `/notifications`
- Yönetim Paneli: `/admin`

3. SAYFA → URL EŞLEŞTİRME TABLOSU

Hedef URL	Mevcut Fiziksel Dosya Yolu	Durum / İşlem Notu
`/`	`Pages/Login.html` veya `Başlangıç.html`	Giriş durumuna göre yönlendirme veya varsayılan karşılama. İÇERİK KONTROLÜ
`/signup`	`Pages/Singup.html`	Yazım hatası tespiti: `Singup` → `/signup` .
`/home`	`Pages/index.html` veya `Başlangıç.html`	Ana panel ekranı eşleşmesi. İÇERİK KONTROLÜ
`/profile`	`Pages/Profile.html`	Kullanıcı profil sayfası.
`/workouts`	`Pages/Workouts.html`	Antrenman takip ekranı.
`/progress`	`Pages/Progress.html`	Gelişim ve grafikler ekranı.
`/goals`	`Pages/Goals.html`	Hedef belirleme ekranı.
`/messages`	`Pages/Mesajlar.html`	Türkçe dosya adı İngilizce URL ile eşlendi.
`/notifications`	`Pages/Notifications.html` (veya `Bildirimler.html`)	Çifte dosya varlığı çözülmeli. İÇERİK KONTROLÜ

5. GEREKLİ DOSYA/DİZİN DEĞİŞİKLİKLERİ

Mevcut dosya ağacına müdahale etmeden önce dosya isimlerindeki tutarsızlıklar için aşağıdaki plan hazırlanmalıdır:

- **Mükerrer Dosya Tespiti:** `Pages/` dizinindeki `setting.html` ve `Settings.html` ile `Bildirimler.html` ve `Notifications.html` içerikleri incelenerek hangisinin güncel olduğu doğrulanmalıdır.
- **Kök Dizin Temizliği:** Kök dizinde bulunan `Başlangıç.html` ile `Pages/index.html` arasındaki ilişki doğrulanmalıdır. Bütün HTML dosyalarının `Pages/` altında toplanması mimari düzeni korur.
- **Yazım Hataları (Typo):** `Pages/Singup.html` dosya adı projede `Singup` olarak kalabilir ancak sunucu rewrite kuralı bunu doğrudan `/signup` URL'ine bağlayacaktır.

6. ROUTİNG / REWRİTE STRATEJİSİ

Sunucu ortamına göre uygulanacak yönlendirme kuralları:

- **Nginx (Production Önerilen):** `try_files` ve `rewrite` blokları ile isteklerin `/Pages/*.html` karşılıklarına dahili olarak (internal rewrite) yönlendirilmesi.
- **Apache (.htaccess):** `RewriteEngine On`, `RewriteCond` ve `RewriteRule` kullanılarak uzantısız isteklerin `Pages/` altındaki HTML'lere map edilmesi.
- **Doğrudan HTML Erişimini Engelleme:** Kullanıcı `example.com/Pages/Workouts.html` yazarak erişmeye çalışırsa sunucu düzeyinde HTTP 310/301 ile `/workouts` adresine yönlendirilmelidir.

7. JAVASCRİPT REDİRECT ETKİLERİ

> **Dikkat:** Kod içerisindeki sert kodlanmış (hardcoded) yönlendirmeler kontrol edilmelidir.

JavaScript dosyaları içindeki yönlendirmeler (`JavaScripts/Core/auth.js`, `JavaScripts/UI/*.js`) incelenmeli ve aşağıdaki düzenleme prensipleri uygulanmalıdır:

- `window.location.href = '/Pages/Login.html'` şeklindeki ifadeler `window.location.href = '/'` veya `'/login'` şeklinde güncellenmelidir.
- `window.location.pathname` üzerinden sayfa kontrolü yapan script'ler varsa, eski HTML yollarını kontrol eden mantık yeni temiz URL kalıpları ile uyuşmayacaktır. DOSYA İÇERİĞİ GÖRÜLMEDEN DOĞRULANMALI

8. AUTHENTİCATİON VE JWT

JWT tabanlı kimlik doğrulama mekanizması genel olarak HTTP Header (`Authorization: Bearer <token>`) veya `localStorage` / `Cookie` üzerinden çalışır:

- **URL Bağımsızlığı:** JWT saklama ve API isteklerine header ekleme mantığı URL yapısından etkilenmez. Backend API rotaları değişmediği sürece auth mekanizması kesintisiz çalışacaktır.
- **Auth Guard (auth.js):** Sayfa yüklendiğinde Token kontrolü yapıp kullanıcıyı yönlendiren JS mantığında, hedef yönlendirme adresleri temiz URL'ler (`/home`, `/`) ile güncellenmelidir.

9. RATE LİMİT VE 2FA

Dosya ağacında görülen `LoginBlockSystem.js`, `LoginRateLimitUI.js` ve `TwoFactorEndpoint.js` bileşenleri değerlendirildiğinde:

- **IP ve Session Bağımlılığı:** Rate Limit ve 2FA doğrulamaları genellikle sunucu tarafında IP veya JWT/Session state üzerinden yürütülür. Frontend URL'lerinin değişmesi bu güvenlik mantıklarını bozmaz.
- **2FA Akış Yönlendirmesi:** 2FA başarılı olduğunda veya ekrana yönlendirme yapıldığında tetiklenen JS lokasyon bilgileri temiz URL'ler ile eşleştirilmelidir.

11. NAVİGATİON / SİDEBAR

Projedeki bileşenlerde (`JavaScripts/Components/` veya HTML menüler) yer alan tüm `href` bağlantıları güncellenmelidir:

- Eski: `<a href="Workouts.html">` veya `<a href="/Pages/Workouts.html">`
- Yeni: `<a href="/workouts">`
- Aktif Menü Sınıfı (Active Link Highlighting): JavaScript ile mevcut URL'ye göre menü butonuna `.active` class'ı ekleyen bir mekanizma varsa, `window.location.pathname` kontrolünün yeni rotalara (`/workouts`) göre güncellenmesi gerekir.

12. ASSET VE PATH YÖNETİMİ

> **En Kritik Risk:** Göreli (Relative) Dosya Yolları Kırılması!

HTML dosyaları `Pages/` klasöründeyken `../Css/UI/Workouts.css` veya `../JavaScripts/UI/Workouts.js` şeklinde bağlanan asset'ler, URL `/workouts` olduğunda tarayıcı tarafından `http://domain.com/Css/UI/Workouts.css` yerine yanlış yollarda aranabilir.

- **Çözüm (Absolüt Yollar):** Tüm HTML dosyalarındaki CSS, JS ve Görsel (favicon vb.) yolları kök dizinden başlayan mutlak (absolute) yollara çevrilmelidir.
- Örnek: `href="../Css/Core/DesignSystem.css"` yerine `href="/Css/Core/DesignSystem.css"` kullanılmalıdır.

13. LOCAL DEVELOPMENT

Geliştirme ortamındaki `run-frontend.cmd` dosyasının incelenmesi ve yapılandırılması gereklidir:

- Statik bir Node.js sunucusu (örneğin `serve` veya `live-server`) kullanılıyorsa, rewrite/fallback desteği veren parametrelerle çalıştırılmalıdır (örn: `serve -s` veya custom route middleware).
- VS Code Live Server veya basit Python HTTP server rewrite kurallarını desteklemez. Local dev ortamında IIS Express, Lite-Server veya Nginx local proxy kullanılması önerilir. DOSYA İÇERİĞİ GÖRÜLMEDEN DOĞRULANMALI

14. PRODUCTİON

Production ortamında web sunucusu konfigürasyonu tamamlanmalıdır:

- **Nginx Örnek Konfigürasyon Stratejisi:**
  `location /workouts { alias /path/to/Fronted/Pages/Workouts.html; }` veya genel kural:
  `location / { try_files $uri $uri/ @clean_urls; }`
- Önbellek (Caching) yönetimi için CSS/JS yollarının doğru header'lar ile sunulması sağlanmalıdır.

15. REFRESH / 404 / FALLBACK

- **Sayfa Yenileme (F5 / Refresh):** Sunucu seviyesinde Rewrite yapıldığı için kullanıcı `/workouts` adresindeyken F5 yaptığında sunucu doğrudan `Pages/Workouts.html` dosyasını getirecek ve 404 hatası oluşmayacaktır.
- **Custom 404 Sayfası:** Tanımsız rotalar (`/bilinmeyen-yol`) için sunucu `Pages/404.html` veya varsayılan bir hata sayfasına yönlendirilmelidir.

16. GÜVENLİK

- **Directory Listing (Dizin Listeleme):** Sunucuda dizin listeleme kapatılarak kullanıcıların `/Pages/` veya `/JavaScripts/` dizinlerini taraması engellenmelidir.
- **Security through Obscurity (Gizleme Yoluyla Güvenlik Sınırı):** URL'lerin temizlenmesi mimariyi ve kullanıcı

17. UYGULAMA AŞAMALARI

- **Aşama 1 (Dosya İnceleme & Temizlik):** Mükerrer HTML dosyalarının (`setting.html` / `Settings.html`) içeriğinin doğrulanması ve teke düşürülmesi.
- **Aşama 2 (Asset Yollarının Güncellenmesi):** HTML içindeki tüm CSS/JS/Image yollarının absolüt yollara (`/Css/...` , `/JavaScripts/...`) dönüştürülmesi.
- **Aşama 3 (JavaScript Yönlendirmeleri):** `auth.js` ve UI script'lerindeki `window.location` hedeflerinin temiz URL'ler ile güncellenmesi.
- **Aşama 4 (Sunucu Rewrite Kuralları):** Local ve Production sunucularında Rewrite kurallarının tanımlanması.
- **Aşama 5 (Navigation Güncellemesi):** HTML içi linkler ve Sidebar yönlendirmelerinin temiz URL'lere çekilmesi.

18. TEST PLANI

Test Senaryosu	Beklenen Sonuç
Doğrudan URL Erişimi (örn: `/workouts`)	Sayfa sorunsuz açılmalı, CSS/JS yüklenmeli, adres değişmemeli.
Sayfa Yenileme (F5)	404 alınmamalı, aynı sayfa yüklenmeli.
Geçersiz URL (örn: `/xyz`)	Custom 404 sayfasına yönlenmeli.
Eski URL Erişimi (örn: `/Pages/Workouts.html`)	301/302 ile `/workouts` adresine yönlenmeli.
Auth & Yönlendirme (Unauthenticated)	Korumalı rotaya girildiğinde `/` veya `/login` 'e yönlenmeli.
Asset Yüklenme Kontrolü	Console'da 404 veren CSS, JS veya favicon olmamalı.

19. RİSKLER

- **Göreceli Yoldan Kaynaklı CSS/JS Kırılmaları:** Temiz URL'lere geçildiğinde asset yolları absolüt yapılmazsa tüm sayfa düzeni dağılabilir. (Yüksek Risk)
- **Sonsuz Döngü Redirects (Infinite Redirect Loop):** Sunucu rewrite kuralı ile JS yönlendirmesi çakışırsa tarayıcı döngüye girebilir. (Orta Risk)
- **Çifte Dosya Karışıklığı:** Yanlış HTML dosyasının sunucu kuralına bağlanması sonucu güncel olmayan arayüzün görüntülenmesi. (Düşük Risk)

20. GERİ ALMA PLANI (ROLLBACK)

- **Sunucu Konfigürasyonu Devre Dışı Bırakma:** Oluşabilecek bir hatada sunucu rewrite kuralları (Nginx/Apache config) silinerek sunucu varsayılan statik dosya sunumuna çekilir.
- **Git / Sürüm Kontrol Noktası:** Değişiklikler öncesi ayrı bir `feature/clean-urls` dalı (branch) oluşturulmalı, asset yolu ve JS güncellemeleri bu dalda test edildikten sonra `main` dalına birleştirilmelidir.